ROTEIRO OFICIAL DE DEFESA E ARGUIÇÃO — MASMORRA GENÉTICA

Faculdades Integradas de Bauru (FIB) · Grupo 7 · Inteligência Artificial II (2026)
Apresentação: 01/12/2026 (Núcleo de ~40 minutos) · **Tema:** Algoritmos Genéticos

---

Disciplina: Inteligência Artificial II — 2026

Instituição: Faculdades Integradas de Bauru (FIB)

Grupo: 07 | **Apresentação:** 01/12/2026 (40 a 45 minutos)

Integrantes e Divisão de Fala:

- **Eduardo Coque Corrêa de Lima** (Abertura, Algoritmo Genético, Operadores e Demonstração do Código) — ~9 min
- **Matheus Alcântara Pereira** (Dados, API D&D; 5e SRD, Tratamento ETL e EDA) — ~6 min
- **Fernando Eduardo Motta Mendes** (Simulador de Combate, Economia e Protótipo ao Vivo) — ~8 min
- **Rogério Tiritan Marcone** (Contexto do Problema, Canvas, Model Card e Ética de IA) — ~7 min
- **Reuel Vitor Lanzetti** (Metodologia Experimental, Baselines, Resultados E1 a E5 e Casos de Falha) — ~10 min

---

1. Organização do Tempo da Palestra (Total: ~40 minutos de núcleo)

Bloco	Tempo	Responsável Principal	Tópicos Centrais
1. Abertura & Pergunta Central	3 min	Eduardo	Pergunta motivadora: "Quem chega à centésima sala?". Apresentação do tema.
2. Problema & Justificativa	4 min	Rogério	Regras da masmorra, espaço de busca combinatorial e por que usar AG em vez de força bruta.
3. Conceitos e Algoritmo	9 min	Eduardo	Analogia biológica simples + formulação matemática dos 16 genes, seleção, BLX-α, mutação gaussiana e elitismo.
4. Dados e Pré-processamento	6 min	Matheus	D&D; 5e SRD 2014, validação SHA-256, correlações da EDA, assimetria de XP e limpeza de monstros passivos.
5. Experimentos e Comparações	8 min	Reuel	Orçamento equiparado (240 evals), resultados E1, E2, E3 (empate p=0,748) e E5 (sementes virgens).
6. Análise de Falhas e Limitações	4 min	Reuel	Os 3 casos reproduzidos de derrota (Black Pudding dif +15%, Succubus sem baús, Dragão Vermelho).
7. Protótipo ao Vivo & Demo Challenge	5 min	Fernando	Demonstração no Streamlit com sorteio de semente fornecida pela banca ou plateia.
8. Conclusão & Perguntas	3 min	Rogério / Todos	Aprendizados sobre honestidade metodológica e abertura para arguição.

---

2. Perguntas Obrigatórias da Disciplina (Respostas Técnicas Prontas)

P1: Por que essa técnica foi escolhida?
Resposta: O problema de otimização de decisões em 100 salas não possui exemplos supervisionados de partidas humanas prévias. O espaço combinatorial possui 16 dimensões mistas (pesos contínuos e escolhas discretas) com descontinuidades causadas pela estocasticidade das rolagens de combate. Algoritmos genéticos são altamente indicados para explorar espaços não-lineares sem exigência de derivadas, recombinando blocos construtivos viáveis de alocação de atributos e mercado.

P2: Qual seria uma alternativa mais simples?
Resposta: Implementamos duas alternativas: (1) uma **heurística fixa equilibrada** (distribuir 1/3 em cada atributo, reserva de 40 moedas e priorizar arqueiro/mago), que concluiu apenas 69 salas e 0% das 100 salas; e (2) uma **busca aleatória (Random Search)** com o mesmo orçamento de 240 avaliações, que atingiu média de 92,27 salas.

P3: Qual foi o maior problema encontrado nos dados?
Resposta: Três problemas centrais no snapshot da D&D; SRD API: (1) forte assimetria na experiência (XP com mediana 450 e máximo de 155.000), o que exigiu transformação sublinear logarítmica para evitar que um único monstro concedesse 20 níveis de uma vez; (2) ausência de dano direto interpretável em 5 monstros, com exclusão de 4 criaturas passivas sem ataque (`frog`, `sea-horse`, `shrieker`, `vampire-mist`); e (3) ausência do campo opcional `subtype` em 258 dos 334 registros.

P4: O que aconteceria se uma variável importante fosse removida?
Resposta: Se removermos a variável de contratação de aliados (`enable_allies=False`), o guerreiro enfrenta todas as salas sozinho. Sem a divisão de linha de frente do Monge e sem o suporte vital de cura do Padre, o desgaste cumulativo derruba o alcance do guerreiro mesmo com

atributos máximos, não passando da Sala 40 em testes exploratórios. Se removermos a reserva de ouro (`min_gold_reserve`), o combatente gasta todo o ouro imediatamente em armas e fica sem fundos para comprar armaduras quando surgem no mercado.

P5: Como vocês evitaram avaliar apenas no conjunto de treinamento?
Resposta: Estabelecemos separação estrita de sementes pseudoaleatórias: as sementes **101 a 105** foram usadas exclusivamente durante a fase de treino e otimização. A validação científica utilizou as sementes **201 a 210** (holdout padrão). Além disso, para eliminar qualquer suspeita de sobreajuste por reutilização, pré-registramos e executamos o experimento **E5** com 20 masmorras completamente virgens (**sementes 401 a 420**), avaliando o comportamento em dados nunca antes expostos.

P6: Qual métrica foi priorizada e por quê?
Resposta: Priorizamos a **média de salas concluídas** (de 0 a 100), pois reflete a distância real percorrida na masmorra. A taxa de conclusão integral (%) foi reportada como métrica secundária, pois é binária e não penaliza proporcionalmente quem cai na sala 2 ou na sala 99. Pontos de vida e ouro atuam apenas como termos de desempate infinitesimal na fitness com peso total máximo de 0,009, garantindo que o avanço de salas seja a prioridade absoluta.

P7: Onde o modelo mais errou?
Resposta: O AG sofreu forte sobreajuste às masmorras de treino quando parametrizado com taxas baixas de mutação (2% e 10%), como demonstrado no experimento E5, onde a busca aleatória superou o AG-10% (p = 0,021). Além disso, a estratégia campeã falha severamente em regimes de economia estrita sem baús (queda de 16,9 salas, derrotada na Sala 26) e contra monstros com altos multiplicadores de resistência física (Black Pudding).

P8: Que mudança poderia melhorar o projeto?
Resposta: (1) Expandir o conjunto de treinamento de 5 para 20 masmorras dinâmicas por geração; (2) implementar operadores meméticos (busca local tipo hill-climbing após recombinação); e (3) adotar políticas dinâmicas dependentes de estado (onde as decisões de compra mudam em tempo real conforme a vida atual do guerreiro, e não como uma regra estática pré-estabelecida).

P9: Como o protótipo transforma o modelo em aplicação compreensível?
Resposta: O protótipo Streamlit adota metáfora visual de "Atlas de Expedição": substitui tabelas áridas por mapas sala a sala, replay de combates por turnos, fichas dos monstros do Bestiário com links para a fonte oficial do D&D;, aba interativa com simulador visual de cruzamento e mutação dos 16 genes e um Laboratório aberto onde a banca pode alterar qualquer parâmetro em tempo real.

---

3. Procedimento Operacional para o Demo Challenge (Ao Vivo)

1. **Abrir a aba "Laboratório" no Streamlit:**

- Solicitar à banca ou à plateia um número de semente (ex: semente 777 ou a data de nascimento de alguém).

- Ajustar um multiplicador de dificuldade (ex: 120% ou recuperação de 15%).

2. **Executar a simulação comparativa:**

- Clicar em "Comparar neste cenário".

- A tela executa em 2 segundos e apresenta o gráfico de vida e as salas atingidas pela Estratégia do AG vs. a Estratégia Fixa.

3. **Interpretação técnica obrigatória (sem prometer vitória cega):**

- *"Como demonstramos em nossos experimentos, em sementes inéditas a política do AG supera com folga a heurística fixa na vasta maioria das vezes, mas devido à estocasticidade dos combates e rolagens críticas de dano dos monstros, há cenários específicos onde mesmo a melhor estratégia pode cair precocemente. É a física real do simulador operando."*

---

4. Plano de Contingência Offline (Sem Internet)

- O aplicativo Streamlit não consulta a API externa em tempo de execução: o snapshot `monsters_raw_srd2014.json` e os dados tratados em parquet/csv estão armazenados localmente no repositório.

- Para rodar sem qualquer conexão de rede:

```bash
python -m streamlit run app.py --server.port 8599 --server.headless true
```

- Os slides em PDF e o vídeo MP4 renderizado na pasta `ENTREGA_FINAL_GRUPO7/` garantem apresentação autônoma caso ocorra falha de energia ou conectividade no dia do seminário.